

Konzolos programozás

2016 Ricciardo, Rosberg

A következő feladatsorban Daniel Ricciardo és Nico Rosberg 2016-os eredményeit találjuk. Ezekkel kell programozási feladatokat megoldania

A feladatok megoldása során vegye figyelembe az alábbiakat:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok megjelenítése előtt írja ki a feladat sorszámát is az outputra (például.: 1. Feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat igyekezzen a minta szerint elvégezni! (de ez nem kritérium)*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak!*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *Megoldását úgy készítse el, hogy azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

Az **eredmenyek2016.csv** UTF-8 kódolású pontosvesszővel tagolt forrásállomány soraiban Ricciardo és Rosberg egy-egy futamon elért eredményeit tároltuk a következő sorrendben:

- Első oszlop: Nagydíj megnevezése
- Második, harmadik, negyedik oszlopok: Ricciardo eredményei az alábbiak szerint.
 - 2. oszlop: Honnan kezdte meg a nagydíjat (pl.: 4)
 - 3. oszlop: Hányadik helyen fejezte be a nagydíjat (pl.:2)
 - 4. oszlop: Hány pontot szerzett (pl.:18)
- Ötödik, hatodik, hetedik oszlopok: Rosberg eredményei az alábbiak szerint.
 - 2. oszlop: Honnan kezdte meg a nagydíjat (pl.: 4)
 - 3. oszlop: Hányadik helyen fejezte be a nagydíjat (pl.:2)
 - 4. oszlop: Hány pontot szerzett (pl.:18)

Ügyeljen, hogy a forrásállomány első **KÉT** sora a fejléceket tartalmazza! A fájl egy sora **MINDEN** esetben ugyanarra a futamra vonatkozik a két pilótánál. Ezt az információt felhasználhatja a feladatvégzések során.

Az állomány első néhány sora:

Grand Prix	Daniel Ricciardo			Nico Rosberg		
	Start	Finish	Points	Start	Finish	Points
Australian Grand Prix	8	4	12	2	1	25
Bahrain Grand Prix	5	4	12	2	1	25
Chinese Grand Prix	2	4	12	1	1	25
Russian Grand Prix	5	11	0	1	1	25
Spanish Grand Prix	3	4	12	2	22	0

1. Készítsen C# vagy Java nyelven konzolalkalmazást (projektet) a következő feladatok megoldásához. A projektet **ered2016** néven mentse el!
2. Hozzon létre osztályt **Eredmeny** néven. Az osztály objektuma csak egy pilóta eredményét tárolja. Egy pilótáról az alábbiakat tároljuk: Nagydíj neve, Rajt, Befutás, Pontszám. Ezek alapján készítse el a fiedeket.
3. Készítsen konstruktort az osztályhoz tartozó objektumok inicializálásához.
4. Készítsen két listát **ric** és **ros** néven, amelyekben **Eredmeny** objektumokat lehet tárolni.
5. Olvassa be az **eredmenyek2016.csv** állomány sorait és tárolja el az előző feladatban létrehozott két listában. Minden listába a neki megfelelő pilóta eredményei kerüljenek.
6. Határozza meg és írja ki a minta szerint, hogy Ricciardo, illetve Rosberg hány pontot szerzett a szezon során.
7. A mintának megfelelően írja ki az outputra, hogy Rosberg átlagosan hányadik helyről rajtolt. A rajtpozíció egy egész szám legyen. (A szám egész- és kerekített alakja is elfogadott. A mintában az egészes alak látható.)
8. Határozza meg és írja ki, mely futamokon állt Ricciardo és Rosberg együtt a dobogón (az első három helyezett állhat dobogóra). Jelenjen meg a nagydíj neve, Ricciardo helyezése és Rosberg helyezése.
9. Hozzon létre **RicStat.txt** néven szöveges állományt, amely Ricciardo egyes eredményeinek darabszámát mutatja meg. A fájlban az eredmények sorrendje tetszőleges lehet.

Ros lista szemléltetése, minta és a RicStat.txt bemutatása:

```
Ros lista:
Australian Grand Prix, Rajt: 2, Befutás: 1, Pont: 25
Bahrain Grand Prix, Rajt: 2, Befutás: 1, Pont: 25
Chinese Grand Prix, Rajt: 1, Befutás: 1, Pont: 25
Russian Grand Prix, Rajt: 1, Befutás: 1, Pont: 25
Spanish Grand Prix, Rajt: 2, Befutás: 22, Pont: 0
Monaco Grand Prix, Rajt: 2, Befutás: 7, Pont: 6
Canadian Grand Prix, Rajt: 2, Befutás: 5, Pont: 10
European Grand Prix, Rajt: 1, Befutás: 1, Pont: 25
Austrian Grand Prix, Rajt: 6, Befutás: 4, Pont: 12
British Grand Prix, Rajt: 2, Befutás: 3, Pont: 15
Hungarian Grand Prix, Rajt: 1, Befutás: 2, Pont: 18
German Grand Prix, Rajt: 1, Befutás: 4, Pont: 12
```

6. Feladat:

Ricciardo 256 pontot ért el.

Rosberg 385 pontot ért el.

7. Feladat:

Rosberg átlagosan a(z) 1. helyről indult.

8. Feladat:

Hungarian Grand Prix

Ricciardo: 3. Rosberg: 2.

Belgian Grand Prix

Ricciardo: 2. Rosberg: 1.

Singapore Grand Prix

Ricciardo: 2. Rosberg: 1.

Malaysian Grand Prix

Ricciardo: 1. Rosberg: 3.

United States Grand Prix

Ricciardo: 3. Rosberg: 2.

Mexican Grand Prix

Ricciardo: 3. Rosberg: 2.

1. hely: 1 db
2. hely: 4 db
3. hely: 3 db
4. hely: 5 db
5. hely: 3 db
6. hely: 1 db
7. hely: 2 db
8. hely: 1 db
11. hely: 1 db